

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn pháp luật
sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành: Toán tin

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Trần Anh Tú
Sinh viên thực hiện:	Vũ Văn Nghĩa
Mã số sinh viên:	20206205
Lớp:	Toán Tin 02 - K65

Hà Nội, 2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn pháp luật
sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành: Toán tin

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Trần Anh Tú
Sinh viên thực hiện:	Vũ Văn Nghĩa
Mã số sinh viên:	20206205
Lớp:	Toán Tin 02 - K65

Hà Nội, 2026

Lời nói đầu

Qua thời gian học tập và rèn luyện tại *Dại học Bách khoa Hà Nội*, đến nay em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Trong thời gian học tập để có được kết quả hiện tại em xin chân thành cảm ơn tới các thầy cô giảng viên trong *Khoa Toán Tin* đã giảng dạy, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để em học tập rèn luyện trong suốt thời gian qua, giúp em trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để em có thể hoàn thành tốt nhất báo cáo này với đề tài: *Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn pháp luật sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo*.

Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến *Thầy TS. Trần Anh Tú*, người thầy đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn em suốt thời gian thực hiện đồ án. Những kiến thức và kinh nghiệm mà em đã tiếp thu được trong quá trình này sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của em trong tương lai. Em xin gửi lời chúc sức khỏe tốt nhất đến thầy, hy vọng thầy luôn dồi dào sức khỏe, đam mê và nhiệt huyết trong công việc giảng dạy.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới bố mẹ em đã dành nhiều thời gian chăm lo, động viên và giúp đỡ em để em đạt được thành công trong học tập.

Mặc dù đã cố gắng nỗ lực học hỏi để hoàn thành đồ án, vậy nhưng thời gian thực hiện đồ án có hạn, kiến thức của em còn hạn chế. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để em có thể cải thiện một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tóm tắt nội dung đồ án

Tóm tắt nội dung của đồ án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng...); kết quả của đồ án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đồ án, định hướng phát triển mở rộng của đồ án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được. Các chương trong báo cáo được trình bày theo thứ tự sau:

- Giới thiệu về công ty

Báo cáo này bắt đầu với phần giới thiệu về công ty, bao gồm: lịch sử hình thành, sứ mệnh, slogan, linh vật biểu tượng, giá trị cốt lõi, các sản phẩm nổi bật, ...

- Dự án bài đánh giá kỹ năng Backend ban đầu

Chương này đề cập đến các kiến thức và kỹ năng có liên quan và áp dụng cho dự án thực tế. Đặc biệt là ứng dụng mật mã TOTP xác thực đa yếu tố cho hệ thống.

- Dự án Kong API Gateway

Chương này đề cập đến các kiến thức về API Gateway và kiến thức về Kong API Gateway. Từ đó, sử dụng Kong xây dựng API Gateway cho hệ thống microservices.

- Dự án thực tế PXDR

Chương cuối cùng này đề cập đến dự án thực tế mà em được tham gia thực tập. Một số công việc nổi bật em đã học tập, tìm hiểu và tham gia phát triển trong dự án.

Hà Nội, Ngày 19 tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghĩa

Vũ Văn Nghĩa

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU	4
DANH MỤC HÌNH VẼ	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU	6
KẾT LUẬN	7
TÀI LIỆU THAM KHẢO	8

DANH MỤC KÝ HIỆU

STT	Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ	Mô tả
1	2FA	Two-Factor Authentication	Xác thực hai yếu tố
2	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
3	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
4	CD	Continuous Delivery / Deployment	Chuyển giao/Triển khai liên tục
5	CI	Continuous Integration	Tích hợp liên tục
6	CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
7	CSDL	Cơ sở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu
8	DDD	Domain Driven Design	Thiết kế hướng miền
9	DLQ	Dead Letter Queue	Hàng đợi thư lỗi
10	GPU	Graphics Processing Unit	Bộ phận xử lý đồ họa
11	HTML	Hyper Text Markup Language	Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản
12	IPN	Instant Payment Notification	Thông báo thanh toán tức thì
13	IaC	Infrastructure as Code	Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã
14	JSON	JavaScript Object Notation	Một kiểu định dạng dữ liệu key - value
15	JWT	JSON Web Token	Tiêu chuẩn truyền tải thông tin JSON
16	K8s	Kubernetes	Công cụ quản lý container
17	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
18	MFA	Multi-Factor Authentication	Xác thực đa yếu tố
19	MSA	Microservice Architecture	Kiến trúc vi dịch vụ
20	NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
21	PSC	Payment Service Consumer	Đơn vị sử dụng dịch vụ thanh toán
22	PSP	Payment Service Provider	Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán
23	QR Code	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh
24	RAG	Retrieval Augmented Generation	Tạo tăng cường truy xuất
25	RLS	Row-Level Security	Bảo mật cấp hàng
26	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư đơn giản
27	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc
28	SSE	Server-sent events	Sự kiện máy chủ gửi
29	STT	Speech to Text	Chuyển giọng nói thành văn bản
30	TOTP	Time-based One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian
31	TTL	Time To Live	Thời gian tồn tại
32	TTS	Text to Speech	Chuyển văn bản thành giọng nói
33	UI	User Interface	Giao diện người dùng
34	URL	Uniform Resource Locator	Định danh tài nguyên Internet
35	VIP	Very Important Person	Người rất quan trọng
36	gRPC	gRPC Remote Procedure Call	Framework Gọi thủ tục từ xa do Google phát triển

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 0.1	Logo của Đại học Bách Khoa Hà Nội	10
----------	---	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực tập tại *Công ty TNHH FPT IS*, em thấy mình học được rất nhiều kiến thức về chuyên ngành Toán Tin. Các kiến thức được đề cập trong phạm vi nội dung của bài báo cáo này:

- Ứng dụng mật mã TOTP xác thực đa yếu tố cho hệ thống.
- Ứng dụng mạng máy tính DNS Sinkhole xây dựng máy chủ DNS chặn quảng cáo cấp mạng.
- Sử dụng mã nguồn mở Kong để xây API Gateway cho hệ thống microservices.

Trong quá trình thực tập, em không chỉ học tập tìm hiểu được kiến thức chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ bài toán, mà còn được làm quen với môi trường và văn hóa công ty cùng với các đồng nghiệp. Từ đó, em có được kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian, ... để em hiểu rõ được lộ trình thăng tiến trong công việc. Điều này giúp em hoạch định được những mục tiêu của bản thân từ đó nắm bắt những cơ hội để tiến xa hơn nữa.

Bài báo cáo này là kết quả học tập và nghiên cứu tìm hiểu trong quá trình em thực tập tại *Công ty TNHH FPT IS* trong suốt một thời gian dài. Dù đã rất cố gắng, tuy nhiên trong quá trình hoàn thành bài báo cáo này do hiểu biết và thời gian của em còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót và cần bổ sung. Em kính mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành từ các thầy cô và mọi người để có thể hoàn thiện bài báo cáo một cách tốt nhất, cũng như hoàn thiện kiến thức của mình hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://vi.wikipedia.org/wiki/FPT>
- [2] Tài liệu đào tạo hội nhập của Công ty TNHH FPT IS

Chữ tạm màu đỏ
Dòng thứ hai vẫn có màu đỏ và không bị lỗi ngắt đoạn.
<https://example.com>



Hình 0.1: Logo của Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Nội dung mục 1
- Chấm màu xanh

In nghiêng đoạn văn bản

In đậm đoạn văn bản

Ứng dụng trong đồ án

Nội dung block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.